Paskaita 3

Silovo teorija

Tikslai. *Pagal Lagranžo teoremą pogrupio eilė dalija $|G|$. Pagal Koši teoremą kiekvienas pirminis skaičiaus $|G|$ daliklis yra kurio nors elemento eilė (Paskaita 1). Šioje paskaitoje klausiame, kurie skaičiaus $|G|$ dalikliai yra pogrupių eilės. Kiekvienas pirminio skaičiaus laipsnis, dalijantis $|G|$, yra pogrupio eilė. Kiekvienam p Silovo teoremos duoda didžiausio galimo p laipsnio eilės pogrupius, parodo, kad jie jungtiniai, ir nustato jų skaičių. Šis skaičius dažnai užtikrina normaliojo pogrupio egzistavimą, todėl daugelio eilių grupės nėra paprastosios.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad netrivialioji p-grupė turi netrivialųjį centrą, o eilės p^2 grupė yra Abelio.
- Suformuluoti ir įrodyti Silovo teoremas bei išvardyti galimus Silovo p-pogrupių skaičius, žinant vien grupės eilę $|G|$.
- Parodyti, kad su pirminiais skaičiais $p < q$ eilės pq grupė yra eilės q ir p pogrupių pusiau tiesioginė sandauga ir yra ciklinė, kai $p \nmid q - 1$. Pasinaudojant normaliaisiais pogrupiais, įrodyti, kad nurodytų eilių grupės nėra paprastosios.
- Rasti grupių S_4 ir A_4 Silovo pogrupius.

3.1 p-grupės

Visoje paskaitoje G yra baigtinė grupė, o p – pirminis skaičius.

Apibrėžimas 3.1 (p-grupės ir p-pogrupiai)**.** *p-grupė* yra grupė, kurios eilė p^a su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi $a \geq 0$. Pogrupis, kuris yra p-grupė, vadinamas grupės G *p-pogrupiu*.

Pagal Lagranžo teoremą (Išvada 1.15) kiekvieno p-grupės pogrupio eilė yra skaičiaus p laipsnis. Tas pats galioja elementų eilėms, nes $o(g)$ yra pogrupio $\langle g \rangle$ eilė (Apibrėžimas 1.16).

Pavyzdžiui, Kleino keturgrupė V_4 iš Pavyzdžio 2.11 yra eilės $4 = 2^2$, todėl ji yra 2-grupė. Jos elementus ir jų eiles radome Paskaitoje 2.

Eilės p^2 grupėms klasifikuoti pirmiausia susiesime grupės centrą su komutatyvumu.

Lema 3.2. *Jei faktorgrupė $G/Z(G)$ yra ciklinė, tai grupė G yra Abelio.*

Įrodymas. Pažymėkime $Z = Z(G)$; šis pogrupis yra normalusis grupėje G (§ 2.1). Tegul klasė gZ generuoja faktorgrupę G/Z. Kiekviena klasė yra $(gZ)^i = g^i Z$, todėl kiekvienas grupės G elementas yra $g^i z$, kur $z \in Z$. Du tokie elementai komutuoja, nes elementai z ir z' komutuoja su visais elementais:

$$(g^i z)(g^j z') = g^{i+j} z z' = (g^j z')(g^i z). \qquad \blacksquare$$

Teorema 3.3 (p-grupės)**.** *Tegul P yra eilės p^a grupė.*

(i) Jei $a \geq 1$, tai $Z(P) \neq \mathbf{1}$.

(ii) Jei $a = 2$, tai grupė P yra Abelio ir $P \cong C_{p^2}$ arba $P \cong C_p \times C_p$.

(iii) Grupė P turi eilės p^b normalųjį pogrupį su visais $0 \leq b \leq a$.

Įrodymas. (i) Tegul grupė P veikia savo elementų aibėje jungtinumo veikimu. Elementą x fiksuoja kiekvienas g tada ir tik tada, kai $gxg^{-1} = x$ su visais g. Todėl fiksuotųjų taškų aibė yra $Z(P)$. Pagal Lemą 1.26

$$|Z(P)| \equiv |P| \qquad \equiv 0 \pmod{p}.$$

Kadangi $e \in Z(P)$, centras turi bent p elementų.

(ii) Pagal teiginį apie netrivialųjį centrą skaičius $|Z(P)|$ lygus p arba p^2. Jei jis būtų p, tai faktorgrupės $P/Z(P)$ eilė būtų p, todėl ji būtų ciklinė (Išvada 1.17). Tuomet grupė P būtų Abelio pagal Lemą 3.2. Tačiau tada $Z(P) = P$, taigi centro eilė būtų p^2, o ne p. Todėl $Z(P) = P$.

Dvi grupės. Jei grupė P turi eilės p^2 elementą, ji yra ciklinė. Jei ne, kiekvieno elemento $x \neq e$ eilė lygi p (Išvada 1.17).

Šiuo atveju imkime $x \neq e$. Kadangi $|\langle x \rangle| = p < p^2$, galime pasirinkti $y \notin \langle x \rangle$. Grupės $\langle y \rangle$ eilė yra p. Jos sankirta su $\langle x \rangle$ yra tikrasis pogrupio $\langle y \rangle$ pogrupis, nes jai nepriklauso y. Pagal Lagranžo teoremą ši sankirta yra $\mathbf{1}$.

Abu pogrupiai yra normalieji, nes grupė P yra Abelio, o jų eilių sandauga lygi $|P| = p^2$. Tiesioginės sandaugos kriterijus iš Teoremos 2.9 duoda

$$P \cong \langle x \rangle \times \langle y \rangle \cong C_p \times C_p.$$

(iii) Taikysime indukciją pagal a. Kai $a = 0$, vienintelis reikalingas pogrupis yra $\mathbf{1}$. Bendru atveju, kai duotas a, atvejis $b = 0$ taip pat duoda $\mathbf{1}$, todėl tegul $1 \leq b \leq a$, ir tarkime, kad teiginys teisingas eilės p^{a-1} grupėms.

Eilės p pogrupis centre. Iš centro netrivialumo ir Lagranžo teoremos išplaukia, kad p dalija $|Z(P)|$. Pagal Koši teoremą (Teorema 1.27) egzistuoja elementas $z \in Z(P)$, kurio eilė p. Tuomet pogrupio $N = \langle z \rangle$ eilė lygi p, ir jis yra normalusis, nes $gz^kg^{-1} = z^k$.

Indukcija. Faktorgrupės P/N eilė yra p^{a-1}, todėl pagal indukcijos prielaidą ji turi normalųjį pogrupį $\bar{K}$, kurio eilė p^{b-1}. Pagal atitikties teoremą (Teorema 2.5) jo pirmavaizdis $K \geq N$ yra normalusis grupėje P ir $\bar{K} = K/N$. Ta pati teorema išsaugo indeksus, todėl

$$[P : K] = [P/N : \bar{K}] = p^{a-b}.$$

Todėl $|K| = p^b$. ∎

Teiginys apie netrivialųjį centrą negalioja be pirminio skaičiaus laipsnio sąlygos: $Z(S_3) = \mathbf{1}$ (Pavyzdys 1.21). Eilės p^2 grupių komutatyvumas negalioja eilei p^3: toliau pateikta grupė H_1 yra eilės $8 = 2^3$ ir nėra Abelio.

Pavyzdys 3.4 (Eilės 8 grupė)**.** Tegul $H_1 \leq S_4$ yra suskaidymo $\{12\,|\,34\}$ stabilizatorius. Šio pogrupio aštuonis elementus išvardijome (§ 2.6). Pažymėkime

$$r = (1\,3\,2\,4), \qquad s = (1\,2).$$

Abu priklauso H_1. Ciklo jungtinimas elementu s pakeičia jo narių žymenis (Teorema 2.16), todėl

$$srs^{-1} = r^{-1} \neq r, \qquad r^2 = (1\,2)(3\,4).$$

Taigi r ir s nekomutuoja, ir grupė H_1 nėra Abelio.

Generatoriai. Transpozicija s nėra 4-ciklo r laipsnis. Todėl keturi laipsniai r^j ir keturi elementai $r^j s$, kai $0 \leq j < 4$, yra skirtingi. Jie priklauso grupei H_1, kurios eilė 8, todėl r ir s generuoja H_1.

Centras. Tegul $x \in Z(H_1)$. Kadangi x komutuoja su r, jis priklauso elemento r centralizatoriui grupėje S_4. Pagal ciklų tipo formulę Teoremoje 2.16 šio centralizatoriaus eilė yra 4. Jis apima keturis r laipsnius, todėl yra $\langle r\rangle$. Vadinasi, $x = r^j$ su kuriuo nors $0 \le j < 4$. Kadangi s apverčia r, elementas r^j komutuoja su s tada ir tik tada, kai $r^j = r^{-j}$, o tai teisinga, kai $j = 0$ arba 2. Elementai e ir r^2 komutuoja su generatoriais r ir s, todėl ir su visa grupe H_1. Taigi

$$Z(H_1) = \{e, r^2\} = \{e,\ (1\,2)(3\,4)\}.$$

Pagal teoremą apie normaliuosius pogrupius tas pats pogrupis turi normaliuosius pogrupius, kurių eilės yra 1, 2, 4, 8. Jie sudaro grandinėlę

$$\mathbf{1} \trianglelefteq Z(H_1) \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq H_1,$$

kurios kiekvienas narys yra normalusis grupėje H_1; pogrupio V_4 indeksas yra 2.

3.2 Egzistavimas

Užrašykime $|G| = p^a m$, kur $a \ge 0$, $m \ge 1$ ir $p \nmid m$. Klausiame, ar grupė G turi eilės p^a pogrupį. Ši eilė yra didžiausias skaičiaus p laipsnis, dalijantis grupės eilę.

Apibrėžimas 3.5 (Silovo pogrupiai). *Silovo p-pogrupis* grupėje G yra eilės p^a pogrupis. Jų aibė žymima $\mathrm{Syl}_p(G)$, o $n_p = \left|\mathrm{Syl}_p(G)\right|$.

Taigi Silovo p-pogrupis yra didžiausios pagal Lagranžo teoremą galimos eilės p-pogrupis. Jei $p \nmid |G|$, tai $a = 0$, o vienintelis toks pogrupis yra $\mathbf{1}$.

Pavyzdžiui, $|S_3| = 2 \cdot 3$. Pogrupio $A_3 = \langle(1\,2\,3)\rangle$ eilė yra 3, todėl jis yra Silovo 3-pogrupis. Pogrupio $\langle(1\,2)\rangle$ eilė yra 2, todėl jis yra Silovo 2-pogrupis. Abu pogrupius sutikome Paskaitoje 2.

Silovo pogrupių egzistavimas kiekvienoje baigtinėje grupėje remiasi lyginiu.

Lema 3.6. *Kai $a \ge 0$ ir $m \ge 1$, galioja*

$$\binom{p^a m}{p^a} \equiv m \pmod{p}.$$

Įrodymas. Kai $a = 0$, abi pusės lygios m. Dabar tegul $a \ge 1$. Kai $0 < k < p$, pirminis skaičius p dalija $p!$, bet nedalija $k!\,(p-k)!$, todėl dalija $\binom{p}{k}$. Pagal binomo teoremą, lygindami polinomų su sveikaisiais koeficientais atitinkamus koeficientus moduliu p, gauname

$$(1+X)^p \equiv 1 + X^p.$$

Lyginys išsaugomas dauginant ir įstatant polinomus. Pradėdami nuo $j = 0$, indukcija gauname

$$(1+X)^{p^{j+1}} = \left((1+X)^{p^j}\right)^p \equiv (1+X^{p^j})^p \equiv 1 + X^{p^{j+1}}.$$

Paėmę $j = a - 1$ ir pakėlę m-tuoju laipsniu, gauname

$$(1+X)^{p^a} \equiv 1 + X^{p^a},$$
$$(1+X)^{p^a m} \equiv \left(1 + X^{p^a}\right)^m.$$

Nario X^{p^a} koeficientas kairėje yra $\binom{p^a m}{p^a}$, o dešinėje – $\binom{m}{1} = m$. ∎

Teorema 3.7 (Silovo teorema: egzistavimas). *Grupė G turi Silovo p-pogrupį.*

Įrodymas. Tegul Ω yra poaibių $S \subseteq G$, turinčių p^a elementų, aibė. Kairioji daugyba yra injektyvi, todėl aibė $gS = \{gs : s \in S\}$ vėl priklauso Ω. Taisyklė $g \cdot S = gS$ apibrėžia grupės G veikimą aibėje Ω.

Orbita, kurios dydis nesidalija iš p. Pagal Lemą 3.6

$$|\Omega| = \binom{p^a m}{p^a} \equiv m \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Orbitos suskaido aibę Ω, todėl ne visų orbitų dydžiai yra skaičiaus p kartotiniai. Imkime poaibį S orbitoje, kuriai $p \nmid |G \cdot S|$, ir pažymėkime $H = G_S$.

$|H| \geq p^a$. Pagal orbitos ir stabilizatoriaus teoremą (Teorema 1.14) $|G| = |G \cdot S|\ |H|$. Todėl p^a dalija $|G \cdot S|\ |H|$, o $p \nmid |G \cdot S|$. Taigi p^a dalija $|H|$.

$|H| \leq p^a$. Fiksuokime $s \in S$. Kai $h \in H$, turime $hs \in hS = S$. Todėl taisyklė $h \mapsto hs$ apibrėžia injektyvų atvaizdavimą $H \to S$, ir

$$|H| \leq |S| = p^a.$$

Taigi $|H| = p^a$, o pogrupis H yra Silovo p-pogrupis. ∎

Pavyzdys 3.8 (Vylanto skaičiavimas grupėje S_3)**.** Imkime $G = S_3$ ir $p = 3$. Tuomet $p^a = 3$ ir $m = 2$. Trijų elementų poaibių yra $\binom{6}{3} = 20$, ir $20 \equiv 2 \pmod 3$. Dvi pogrupio A_3 gretutines klases radome (§ 2.1). Jos sudaro šio pogrupio, laikomo poaibiu, orbitą, kai visa grupė veikia kairiąja daugyba, todėl šios orbitos dydis yra 2 ir nesidalija iš 3. Kairysis postūmis gA_3 lygus A_3 tada ir tik tada, kai $g \in A_3$. Taigi šio poaibio stabilizatorius yra A_3 – argumentu rastas Silovo 3-pogrupis.

Kartu su p-grupių normaliųjų pogrupių teorema (Teorema 3.3) egzistavimo teorema atsako į paskaitos klausimą pirminio skaičiaus laipsniams.

Išvada 3.9. *Jei p^b dalija $|G|$, tai grupė G turi eilės p^b pogrupį.*

Įrodymas. Tuomet $b \leq a$. Silovo p-pogrupio eilė yra p^a. Pagal normaliųjų pogrupių teoremą (Teorema 3.3) jis turi eilės p^b pogrupį. ∎

Atvirkštinis Lagranžo teoremos teiginys sakytų, kad kiekvienas skaičiaus $|G|$ daliklis yra pogrupio eilė. Dalikliams, kurie nėra pirminio skaičiaus laipsniai, jis negalioja: grupė A_4, kurios eilė 12, neturi eilės 6 pogrupio (Pavyzdys 3.20).

3.3 Jungtinumas ir skaičiavimas

Toliau įrodysime, kad Silovo p-pogrupiai yra jungtiniai, o jų skaičiui nustatyti pasinaudosime jungtinumo veikimu.

Teorema 3.10 (Silovo teorema: jungtinumas ir skaičius)**.** *Tegul $|G| = p^a m$, kur $p \nmid m$, ir $P \in \mathrm{Syl}_p(G)$.*

(i) Kiekvienas p-pogrupis Q grupėje G yra įtrauktas į kurį nors pogrupį, jungtinį pogrupiui P: galioja $Q \leq gPg^{-1}$ su kuriuo nors $g \in G$.

(ii) Bet kurie du Silovo p-pogrupiai yra jungtiniai.

(iii) Galioja $n_p = [G : N_G(P)]$, ir n_p dalija m.

(iv) Galioja $n_p \equiv 1 \pmod p$.

Įrodymas. (i) Tegul grupė Q veikia kairiųjų gretutinių klasių aibėje G/P pagal taisyklę $q \cdot gP = qgP$. Klasių yra $|G/P| = m$, todėl pagal Lemą 1.26 fiksuotųjų klasių skaičius yra $\equiv m \not\equiv 0 \pmod{p}$. Tegul klasė gP yra fiksuotoji. Kiekvienam $q \in Q$ galioja

$$qgP = gP \iff g^{-1}qg \in P \qquad \iff q \in gPg^{-1}.$$

Todėl $Q \leq gPg^{-1}$.

(ii) Pagal įtraukties teiginį galioja $Q \leq gPg^{-1}$ Silovo p-pogrupiui Q. Abu pogrupiai turi p^a elementų, todėl $Q = gPg^{-1}$.

(iii) Pogrupiui P jungtinis pogrupis turi p^a elementų. Todėl pagal jungtinumą pogrupiui P jungtiniai pogrupiai sudaro būtent aibę $\mathrm{Syl}_p(G)$. Pagal Išvadą 1.22 jų yra $[G : N_G(P)]$. Kadangi $P \leq N_G(P) \leq G$, iš Lagranžo teoremos gauname

$$m = [G : P] = [G : N_G(P)]\,[N_G(P) : P].$$

(iv) Tegul grupė P veikia aibėje $\mathrm{Syl}_p(G)$ jungtinumo veikimu. Pats pogrupis P yra fiksuotasis. Tegul pogrupis Q yra fiksuotasis, t.y. $P \leq N_G(Q)$, ir pažymėkime $N = N_G(Q)$.

Pogrupiai P ir Q yra Silovo pogrupiai grupėje N. Abu yra grupėje N ir turi p^a elementų. Pagal Lagranžo teoremą pogrupio eilė $|N|$ dalija $|G|$. Šio pogrupio eilė dalijasi iš p^a, nes jis apima P. Taigi p^a yra didžiausias skaičiaus p laipsnis, dalijantis $|N|$.

$P = Q$. Pagal Silovo pogrupių jungtinumą grupėje N turime $P = xQx^{-1}$ su kuriuo nors $x \in N$. Be to, $xQx^{-1} = Q$, nes elementas x normalizuoja Q.

Taigi pogrupis P yra vienintelis fiksuotasis taškas. Pagal Lemą 1.26 gauname $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. ∎

Dalumo sąlyga ir lyginys kartu apriboja skaičių n_p iki tų skaičiaus m daliklių, kurie yra 1 moduliu p.

Pavyzdys 3.11 (Eilės 24 grupės)**.** Tegul $|G| = 2^3 \cdot 3$. Galimos n_3 reikšmės yra tie iš skaičių $1, 2, 4, 8$, kurie dalija 8 ir yra 1 moduliu 3. Galimos n_2 reikšmės yra tie iš skaičių $1, 3$, kurie dalija 3 ir yra 1 moduliu 2. Todėl

$$n_3 \in \{1, 4\}, \qquad n_2 \in \{1, 3\}.$$

Tai tik būtinos galimybės; norint nustatyti, kurios iš jų realizuojamos, reikia daugiau informacijos apie grupę G.

Išvada 3.12. *Silovo p-pogrupis P yra normalusis grupėje G tada ir tik tada, kai $n_p = 1$.*

Įrodymas. Pagal normalizatoriaus formulę $n_p = 1$ tada ir tik tada, kai $N_G(P) = G$. Tai yra normalumo sąlyga (Apibrėžimas 2.1). ∎

3.4 Eilė pq ir grupės, kurios nėra paprastosios

Netrivialusis tikrasis normalusis pogrupis N baigtinėje grupėje G duoda dvi mažesnės eilės grupes – N ir G/N (§ 2.1). Dabar įvardysime grupes, neturinčias tokio normaliojo pogrupio.

Apibrėžimas 3.13 (Paprastoji grupė)**.** Grupė G yra *paprastoji*, jei $G \neq \mathbf{1}$ ir vieninteliai jos normalieji pogrupiai yra $\mathbf{1}$ ir G.

Pirminės eilės grupė yra paprastoji pagal Lagranžo teoremą. Vėliau 4-ojoje paskaitoje įrodysime, kad grupė A_5 yra paprastoji. Silovo teoremos parodo, kad daugelio eilių paprastųjų grupių nėra.

Teorema 3.14 (Eilė pq). *Tegul $p < q$ yra pirminiai skaičiai ir $|G| = pq$.*

(i) Grupė G turi normalųjį pogrupį $Q \cong C_q$. Be to, $G = Q \rtimes P$ su bet kuriuo pogrupiu P, kurio eilė p. Toks pogrupis P egzistuoja ir $P \cong C_p$.

(ii) Jei $p \nmid q - 1$, tai $G \cong C_q \times C_p$, ir ši grupė yra ciklinė.

Įrodymas. (i) Pagal Teoremą 3.10 skaičius n_q dalija p, ir $n_q \equiv 1 \pmod q$. Kadangi $1 < p < q$, turime $p \not\equiv 1 \pmod q$, todėl $n_q = 1$. Silovo q-pogrupis Q yra normalusis pagal Išvadą 3.12 ir ciklinis pagal Išvadą 1.17.

Tegul P yra eilės p pogrupis. Jis egzistuoja pagal Teoremą 3.7 ir yra ciklinis. Sankirtos $P \cap Q$ eilė dalija p ir q, todėl $P \cap Q = \mathbf{1}$. Be to, $|Q|\,|P| = |G|$. Taigi $G = Q \rtimes P$ (Teorema 2.9).

(ii) Dabar n_p dalija q ir $n_p \equiv 1 \pmod p$. Kadangi $q \not\equiv 1 \pmod p$, gauname $n_p = 1$, todėl pogrupis P taip pat yra normalusis. Pagal tiesioginės sandaugos atvejį Teoremoje 2.9

$$G \cong Q \times P \cong C_q \times C_p,$$

kuri yra ciklinė, nes $\gcd(p, q) = 1$ (§ 2.3). ∎

Pavyzdys 3.15 (Eilė 6). Čia $p = 2$ dalija $q - 1 = 2$, o grupė S_3 nėra Abelio. Jos Silovo 3-pogrupis A_3 yra normalusis, trys Silovo 2-pogrupiai yra $\langle (i\,j) \rangle$, ir $S_3 = A_3 \rtimes \langle (1\,2) \rangle$. Galioja

$$(1\,2)(1\,2\,3)(1\,2)^{-1} = (1\,3\,2).$$

Tai parodo sąlygos $p \nmid q - 1$ svarbą. Kita vertus, $3 \nmid 5 - 1$, todėl kiekviena eilės 15 grupė yra ciklinė.

Kai $p \mid q - 1$, egzistuoja ne Abelio grupė, kurios eilė pq. Ji yra vienintelė iki izomorfizmo (Uždavinių lapas 3). Kai $p = 2$, tai dvisienė grupė, kaip ir grupės $S_3 \cong D_3$ atveju (Pavyzdys 1.6).

Teiginys 3.16 (Eilė $2q$). *Tegul q yra nelyginis pirminis skaičius. Eilės $2q$ grupė yra ciklinė arba izomorfiška grupei D_q.*

Įrodymas. Pagal eilės pq struktūros teoremą (Teorema 3.14) turime $G = Q \rtimes P$, kur pogrupio $Q = \langle r \rangle$ eilė yra q, o pogrupio $P = \langle s \rangle - 2$. Kadangi Q yra normalusis, galioja $srs^{-1} = r^k$ su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi k.

Rodiklis. Jungtinimas elementu s yra homomorfizmas, todėl elementą r^k jis atvaizduoja į $(r^k)^k$. Be to, $s^2 = e$. Todėl

$$r = s^2 r s^{-2} = s\, r^k\, s^{-1} = r^{k^2}.$$

Taigi $r^{k^2-1} = e$, todėl q dalija $k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$, nes $o(r) = q$. Kadangi q yra pirminis, gauname $k \equiv 1$ arba $k \equiv -1 \pmod q$.

$k \equiv 1$. Tuomet elementas s komutuoja su r ir su s, todėl priklauso centrui, o pogrupis P yra normalusis. Kaip ir Teoremos 3.14 ciklinio atvejo įrodyme, gauname $G \cong C_q \times C_2$, ir ši grupė yra ciklinė.

$k \equiv -1$. Tuomet $srs^{-1} = r^{-1}$. Kiekvienas grupės G elementas yra $r^i s^j$ su vieninteliais $0 \le i < q$ ir $j \in \{0, 1\}$ pagal vienareikšmį skaidymą (Teorema 2.9). Pagal vienareikšmio skaidymo daugybos taisyklę sandauga yra

$$(r^i s^j)(r^{i'} s^{j'}) = r^{\,i+(-1)^j i'}\, s^{\,j+j'}.$$

Tegul r' ir s' yra grupės D_q posūkis ir atspindys. Pagal § 2.3 jos elementai yra vienareikšmiškai $r'^i s'^j$ su $0 \le i < q$ ir $j \in \{0,1\}$, o jų daugyba paklūsta tai pačiai taisyklei, kai laipsniai skaičiuojami moduliu q ir 2. Apibrėžkime $\theta\colon G \to D_q$ lygybe

$$\theta(r^i s^j) = r'^i s'^j.$$

Šis atvaizdavimas korektiškai apibrėžtas ir bijektyvus pagal vienareikšmį skaidymą, o sandaugas išsaugo pagal minėtą taisyklę. Taigi θ yra izomorfizmas. ∎

Grupėje D_q kiekvienas iš q atspindžių $r^i s$ yra eilės 2, nes s apverčia r. Posūkių eilės yra nelyginės, todėl kitų eilės 2 elementų nėra. Taigi $n_2 = q$ – didžiausia pagal Teoremą 3.10 galima reikšmė.

Išvada 3.17. *Eilės pq ($p < q$) grupė arba eilės p^a grupė, kai $a \ge 2$, nėra paprastoji.*

Įrodymas. Eilės pq atveju Teoremos 3.14 pogrupis Q yra normalusis, o jo eilė nelygi nei 1, nei pq. Eilės p^a atveju normaliųjų pogrupių teorema (Teorema 3.3) duoda eilės p normalųjį pogrupį. Jo eilė nelygi nei 1, nei p^a. ∎

3.5 Išnagrinėtas pavyzdys

Rasime grupių S_4 ir A_4 Silovo pogrupius, o paskui jų skaičius panaudosime eilės 12 grupėms tirti.

Silovo 3-pogrupiai grupėje S_4. Jų eilė yra 3, todėl kiekvieną generuoja eilės 3 elementas. Tai aštuoni 3-ciklai (§ 2.6), ir kiekvienam pogrupiui priklauso du tokie ciklai. Todėl $n_3 = 4$:

$$\langle(1\,2\,3)\rangle, \quad \langle(1\,2\,4)\rangle, \quad \langle(1\,3\,4)\rangle, \quad \langle(2\,3\,4)\rangle.$$

Šie pogrupiai yra jungtiniai pagal Silovo jungtinumo teoremą (Teorema 3.10). Pavyzdžiui,

$$(3\,4)(1\,2\,3)(3\,4)^{-1} = (1\,2\,4).$$

Pagal normalizatoriaus formulę pogrupio $\langle(1\,2\,3)\rangle$ normalizatoriaus indeksas yra 4, todėl eilė lygi 6. Normalizatorius apima stabilizatorių S_3, fiksuojantį tašką 4. Šis stabilizatorius perstato aibę $\{1,2,3\}$. Todėl jungtinimas šio stabilizatoriaus elementu ciklą $(1\,2\,3)$ atvaizduoja į 3-ciklą aibėje $\{1,2,3\}$, t.y. į $(1\,2\,3)$ arba $(1\,3\,2)$. Taigi normalizatorius yra ši grupė S_3.

Silovo 2-pogrupiai grupėje S_4. Jų eilė yra 8. Trys suskaidymų stabilizatoriai H_1, H_2, H_3 atitinka suskaidymus:

$$\{12\,|\,34\}, \qquad \{13\,|\,24\}, \qquad \{14\,|\,23\}$$

Šie stabilizatoriai yra eilės 8 (§ 2.6). Jie yra skirtingi, nes jų vaizdai pagal $\pi\colon S_4 \to S_3$ yra trys skirtingi taškų stabilizatoriai iš ten pateikto pavyzdžio. Pagal Pavyzdį 3.11 turime $n_2 \in \{1,3\}$, todėl $n_2 = 3$. Jie yra jungtiniai: perstatymas $(2\,3)$ perkelia suskaidymą $\{12\,|\,34\}$ į $\{13\,|\,24\}$, todėl

$$(2\,3)H_1(2\,3)^{-1} = H_2.$$

Kadangi $n_2 = [S_4 : N_{S_4}(H_1)]$, pogrupio H_1 normalizatoriaus eilė lygi 8. Taigi jis yra H_1. Pagal Silovo įtraukties teoremą (Teorema 3.10) kiekvieno eilės 2 arba 4 elemento generuojamas ciklinis pogrupis priklauso kuriam nors H_i. Pavyzdžiui, ciklas $(1\,2\,3\,4)$ išlaiko suskaidymą $\{13\,|\,24\}$, todėl priklauso pogrupiui H_2.

Fiksuotųjų taškų skaičiavimas. Grupė H_1 veikia aibėje $\{H_1, H_2, H_3\}$ jungtinumo veikimu. Ji fiksuoja H_1, o elementas $(1\,2) \in H_1$ sukeičia suskaidymus $\{13\,|\,24\}$ ir $\{14\,|\,23\}$, todėl sukeičia pogrupius H_2 ir H_3. Orbitos yra $\{H_1\}$ ir $\{H_2, H_3\}$. Kaip fiksuotųjų taškų argumente Silovo lyginiui (Teorema 3.10), gauname

$$3 = 1 + 2 \qquad \equiv 1 \pmod 2.$$

Grupė A_4. Jos eilė yra $12 = 2^2 \cdot 3$. Visi 3-ciklai yra lyginiai, todėl jos Silovo 3-pogrupiai yra keturi aukščiau išvardyti pogrupiai, ir $n_3 = 4$. Silovo 2-pogrupių eilė lygi 4, o $V_4 \trianglelefteq A_4$ yra vienas iš jų. Todėl $n_2 = 1$ pagal Išvadą 3.12. Pridėję grupę S_3 (Pavyzdys 3.15), gauname

G	$\lvert G\rvert$	n_2	n_3
S_3	$2 \cdot 3$	3: pogrupiai $\langle (i\,j) \rangle$	1: A_3
A_4	$2^2 \cdot 3$	1: V_4	4: pogrupiai $\langle (i\,j\,k) \rangle$
S_4	$2^3 \cdot 3$	3: H_1, H_2, H_3	4: pogrupiai $\langle (i\,j\,k) \rangle$

Teiginys 3.18. *Jokia eilės* 12 *grupė nėra paprastoji.*

Įrodymas. Tegul $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$. Pagal Teoremą 3.10 turime $n_3 \in \{1, 4\}$. Jei $n_3 = 1$, tai Silovo 3-pogrupis yra normalusis (Išvada 3.12), o jo eilė 3 nelygi nei 1, nei 12.

Tegul $n_3 = 4$. Dviejų skirtingų eilės 3 pogrupių sankirtos eilė dalija 3, bet nelygi 3, todėl sankirta yra $\mathbf{1}$. Šiems keturiems pogrupiams priklauso $4 \cdot 2 = 8$ elementų, kurių eilė 3. Silovo 2-pogrupis turi 4 elementus, ir nė vieno eilė nėra 3. Todėl jį sudaro likusieji

$$12 - 8 = 4$$

elementai. Taigi $n_2 = 1$, o Silovo 2-pogrupis yra normalusis ir jo eilė 4. ∎

Grupė A_4 atitinka antrąjį atvejį: iš sąlygos $n_3 = 4$ gauname $n_2 = 1$, o normalusis pogrupis šiuo atveju yra V_4.

Pavyzdys 3.19 (Perspėjimas: Silovo pogrupiai gali turėti bendrų elementų)**.** Skaičiavime naudojome tai, kad skirtingų pirminės eilės pogrupių sankirta yra $\mathbf{1}$. Eilės p^a Silovo pogrupiai, kai $a \geq 2$, gali turėti daugiau bendrų elementų. Grupėje S_4 kiekvienas H_i apima V_4 pagal atitiktį iš § 2.6. Kiekvieno iš dviejų skirtingų pogrupių H_i eilė yra 8, todėl jų sankirtos eilė negali būti 8; sankirta apima pogrupį V_4, kurio eilė 4. Todėl pagal Lagranžo teoremą $H_i \cap H_j = V_4$, kai $i \neq j$. Taigi trijų pogrupių elementų, nepriklausančių V_4, aibės poromis nesikerta. Šių trijų pogrupių sąjungoje yra

$$|H_1 \cup H_2 \cup H_3| = 4 + 3(8 - 4) = 16$$

elementų. Atskirai skaičiuodami jų elementus, nelygius neutraliajam, klaidingai gautume

$$3 \cdot 7 + 1 = 22.$$

Sudėti elementų, nelygių neutraliajam, skaičius pagal pogrupius galima, kai bet kurių dviejų pogrupių sankirta yra $\mathbf{1}$. Pirminė eilė šią sąlygą užtikrina, kaip eilių 30 ir 56 skaičiavimuose Uždavinių lape 3.

Pavyzdys 3.20 (Perspėjimas: atvirkštinis Lagranžo teiginys negalioja)**.** Skaičius 6 dalija $|A_4| = 12$, bet grupė A_4 neturi eilės 6 pogrupio. Pirmiausia rasime grupės A_4 klases:

- $(1\,2)(3\,4)$. Jo klasė yra grupės S_4 klasės, sudarytos iš trijų dviejų transpozicijų sandaugų, poaibis. Jai priklauso visos trys sandaugos:
$$(1\,2\,3)\,(1\,2)(3\,4)\,(1\,2\,3)^{-1} = (1\,4)(2\,3),$$
$$(1\,3\,2)\,(1\,2)(3\,4)\,(1\,3\,2)^{-1} = (1\,3)(2\,4).$$
Todėl klasė turi 3 elementus.
- 3-*ciklai*. Centralizatorius $C_{A_4}((1\,2\,3))$ yra centralizatoriaus $C_{S_4}((1\,2\,3))$, kurio eilė $z_{(3,1)} = 3$, pogrupis (Teorema 2.16). Jis apima $\langle(1\,2\,3)\rangle$, todėl lygus $\langle(1\,2\,3)\rangle$. Elemento $(1\,2\,3)$ klasė turi $12/3 = 4$ elementus (Teorema 1.20). Tas pats galioja kiekvienam 3-ciklui, todėl aštuoni 3-ciklai sudaro dvi klases po 4 elementus.

Taigi klasių dydžiai yra 1, 3, 4, 4. Eilės 6 pogrupio indeksas būtų 2, todėl jis būtų normalusis pagal Teiginį 2.2. Todėl jis būtų klasių sąjunga, kuriai priklauso e. Galimi tokios sąjungos dydžiai yra
$$\{1, 4, 5, 8, 9, 12\},$$
ir tarp jų nėra 6. Taigi Išvadai 3.9 būtina pirminio skaičiaus laipsnio sąlyga.

Pasitikrinkite. Ar kiekviena eilės 45 grupė yra Abelio? *Atsakymas:* taip. Kadangi $45 = 3^2 \cdot 5$, skaičius n_5 dalija 9 ir yra 1 moduliu 5. Iš daliklių $1, 3, 9$ šį lyginį tenkina tik 1. Panašiai n_3 dalija 5 ir yra 1 moduliu 3; iš $1, 5$ tinka tik 1. Todėl $n_5 = n_3 = 1$.

Silovo pogrupiai P_3 (eilės 9) ir P_5 (eilės 5) tuomet yra normalieji, o jų sankirta yra $\mathbf{1}$, nes $\gcd(9, 5) = 1$. Jų eilių sandauga lygi $45 = |G|$, todėl tiesioginės sandaugos kriterijus iš Teoremos 2.9 duoda
$$G \cong P_3 \times P_5.$$
Grupė P_3 yra Abelio pagal eilės p^2 rezultatą (Teorema 3.3), o P_5 yra ciklinė. Todėl grupė G yra Abelio.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* Silovo p-pogrupiai egzistuoja, yra jungtiniai, o jų skaičius $n_p \equiv 1 \pmod p$ dalija su p tarpusavyje pirminį daugiklį m išraiškoje $|G| = p^a m$ (Teorema 3.7, Teorema 3.10). Kiekvienas pirminio skaičiaus laipsnis, dalijantis $|G|$, yra pogrupio eilė (Išvada 3.9), bet ne kiekvienas daliklis (Pavyzdys 3.20).
- *Naudosime toliau:* netrivialioji p-grupė turi netrivialųjį centrą (Teorema 3.3); paprastąsias grupes ir eiles pq, p^a ($a \geq 2$) bei 12, kurių paprastųjų grupių nėra (Išvada 3.17, Teiginys 3.18).
- *Kitoje paskaitoje:* 4-ojoje paskaitoje įrodysime grupės A_5 paprastumą ir sudarysime baigtines grupes iš paprastųjų grupių; apibrėšime nilpotentines grupes ir parodysime, kad p-grupės priklauso šiai klasei.

Literatūra

Humphreys, *A Course in Group Theory*: p-grupės, Teig. 10.20–10.21 ir Išv. 10.22, p. 94–95; binominis lyginys, Lema 11.2, p. 98; egzistavimas pagal Vylanto argumentą, Teor. 11.4, p. 99; jungtinumas ir skaičius, Teor. 11.6 ir 11.10, Išv. 11.11, p. 100–102; eilė 12, Teig. 12.3, p. 108. Dummit ir Foote, *Abstract Algebra*: paprastosios grupės, §3.4, p. 102; p-grupės, §4.3, Teor. 8 ir Išv. 9, p. 125; Silovo teoremos, §4.5, Teor. 18 ir Išv. 20, p. 139–142, su grupe S_4, eile pq ir eile 12, p. 142–144; visų eilių p^b normalieji pogrupiai, §6.1, Teor. 1, p. 188. Isaacs, *Finite Group Theory*: lyginys ir Vylanto įrodymas, Lema 1.8 ir Teor. 1.7, p. 9–10.